

$$d) \|3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \quad e) \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \quad f) \left\| \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \right\|$$

4. Halle todos los escalares k tales que $\|k\mathbf{v}\| = 3$, en donde $\mathbf{v} = (1, 2, 4)$.
5. Verifique los incisos (b), (e), (f) y (g) del teorema 1, para $\mathbf{u} = (1, -3, 7)$, $\mathbf{v} = (6, 6, 9)$, $\mathbf{w} = (-8, 1, 2)$, $k = -3$ y $l = 6$.
6. Demuestre que si $\mathbf{v}$ es diferente de cero, entonces $\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$ tiene norma 1.
7. Use el resultado del ejercicio 6 para hallar un vector de norma 1 que tenga la misma dirección que $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$.
8. Sea $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $\mathbf{p} = (x, y, z)$. Describa el conjunto de todos los puntos (x, y, z) para los que $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\| = 1$.
9. Pruebe geoméricamente que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en los espacios bidimensional y tridimensional, entonces $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.
10. Pruebe analíticamente los incisos (a), (c) y (e) del teorema 1.
11. Pruebe analíticamente los incisos (d), (g) y (h) del teorema 1.
12. Pruebe geoméricamente el inciso (f) del teorema 1.

3.3 PRODUCTO ESCALAR (PUNTO); PROYECCIONES

En esta sección se presenta un tipo de multiplicación de vectores en los espacios bidimensional y tridimensional. Se establecen las propiedades aritméticas de esta multiplicación y se dan algunas aplicaciones.

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores diferentes de cero en los espacios bidimensional o tridimensional y supóngase que se han situado estos vectores de modo que sus puntos iniciales coincidan. Se dirá que el **ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** es el ángulo θ determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ que satisfice $0 \leq \theta \leq \pi$ (figura 3.18).

Definición. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en los espacios bidimensional o tridimensional y θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces el **producto escalar (punto)** o **producto euclidiano interior** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ se define por

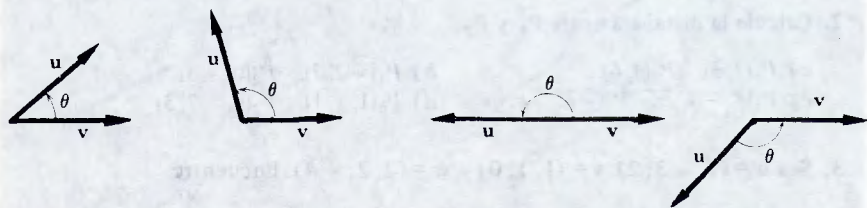


Figura 3.18

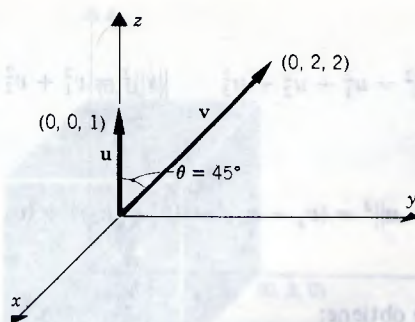


Figura 3.19

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{cases} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta, & \text{si } \mathbf{u} \neq \mathbf{0} \text{ y } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \mathbf{u} = \mathbf{0} \text{ ó } \mathbf{v} = \mathbf{0} \end{cases}$$

Ejemplo 5

Como se muestra en la figura 3.19, el ángulo entre los vectores $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$ y $\mathbf{v} = (0, 2, 2)$ es de 45° . Por tanto,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = (\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2})(\sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2}) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2$$

Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores diferentes de cero. Si, como en la figura 3.20, θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces la ley de los cosenos da

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (3.2)$$

Puesto que $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$, se puede volver a escribir (3.2) como

$$\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2)$$

o bien,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2)$$

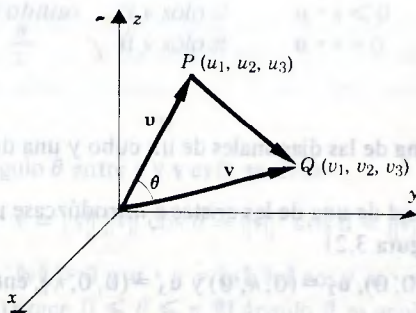


Figura 3.20

Al hacer la sustitución,

$$\|\mathbf{u}\|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \quad \|\mathbf{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$$

y

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = (v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2$$

después de simplificar, se obtiene:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 \quad (3.3)$$

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ son dos vectores en el espacio bidimensional, entonces la fórmula que corresponde a (3.3) es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$$

Ejemplo 6

Considérense los vectores

$$\mathbf{u} = (2, -1, 1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (1, 1, 2)$$

Hállese $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y determínese el ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Solución.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = 3$$

También $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$, de modo que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, $\theta = 60^\circ$.

Ejemplo 7

Hállese el ángulo entre una de las diagonales de un cubo y una de sus aristas.

Solución. Sea k la longitud de una de las aristas e introdúzcase un sistema de coordenadas como se muestra en la figura 3.21.

Si se hace $\mathbf{u}_1 = (k, 0, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (0, k, 0)$ y $\mathbf{u}_3 = (0, 0, k)$, entonces el vector

$$\mathbf{d} = (k, k, k) = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3$$

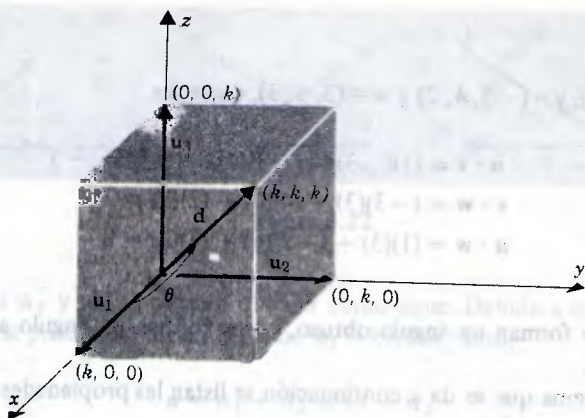


Figura 3.21

es una diagonal del cubo. El ángulo θ entre $\mathbf{d}$ y la arista $\mathbf{u}_1$ satisface

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{u}_1\| \|\mathbf{d}\|} = \frac{k^2}{(k)(\sqrt{3}k^2)} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Por tanto,

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54^\circ 44'$$

En el teorema que sigue se muestra cómo puede usarse el producto escalar para obtener información acerca del ángulo entre dos vectores; también se establece una importante relación entre la norma y el producto escalar.

Teorema 2. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en el espacio bidimensional o en el tridimensional.

- a) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$; es decir, $\|\mathbf{v}\| = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{1/2}$
 b) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero y θ es el ángulo entre ellos, entonces

θ es agudo	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$
θ es obtuso	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$
$\theta = \frac{\pi}{2}$	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

Demostración.

- a) Supuesto que el ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es 0, se tiene

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \|\mathbf{v}\|^2 \cos 0 = \|\mathbf{v}\|^2$$

- b) Dado que $\|\mathbf{u}\| > 0$, $\|\mathbf{v}\| > 0$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ tiene el mismo signo que $\cos \theta$. Supuesto que θ satisface $0 \leq \theta \leq \pi$, el ángulo θ es agudo si y sólo si $\cos \theta > 0$, θ es obtuso si y sólo si $\cos \theta < 0$ y $\theta = \pi/2$ si y sólo si $\cos \theta = 0$. ■

Ejemplo 8

Si $\mathbf{u} = (1, -2, 3)$, $\mathbf{v} = (-3, 4, 2)$ y $\mathbf{w} = (3, 6, 3)$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(-3) + (-2)(4) + (3)(2) = -5$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (-3)(3) + (4)(6) + (2)(3) = 21$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (1)(3) + (-2)(6) + (3)(3) = 0$$

Por tanto, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman un ángulo obtuso, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ forman un ángulo agudo y $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son perpendiculares.

En el teorema que se da a continuación se listan las propiedades aritméticas principales del producto escalar.

Teorema 3. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en el espacio bidimensional o en el tridimensional y k es un escalar, entonces

a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$

c) $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$

d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Demostración. Se probará (c) para vectores en el espacio tridimensional y se dejarán las demostraciones que restan como ejercicios. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$; entonces

$$\begin{aligned} k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= k(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= (ku_1)v_1 + (ku_2)v_2 + (ku_3)v_3 \\ &= (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} \end{aligned}$$

De modo análogo, $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$ ■

Con base en el inciso b) del teorema 2, se definen dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como **ortogonales** (escrito $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Si se conviene en que el vector cero forma un ángulo de $\pi/2$ con todo vector, entonces dos vectores son ortogonales si y sólo si son geométricamente perpendiculares.

El producto escalar es útil en problemas en los que se tiene interés en “descomponer” un vector en una suma de vectores perpendiculares. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en el espacio bidimensional o en el tridimensional, entonces siempre es posible escribir $\mathbf{u}$ como

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

en donde $\mathbf{w}_1$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}_2$ es perpendicular a $\mathbf{v}$ (figura 3.22). El vector $\mathbf{w}_1$ recibe el nombre de **proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$** y el $\mathbf{w}_2$ es la **componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$** .

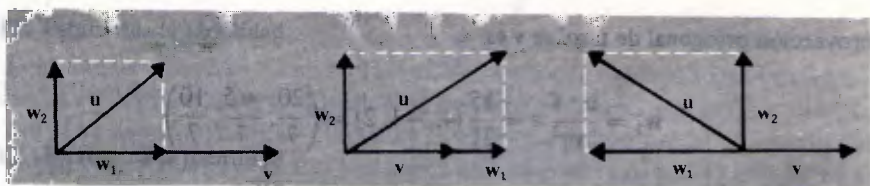


Figura 3.22

Los vectores w_1 y w_2 se pueden obtener como sigue. Debido a que w_1 es un múltiplo escalar de v , se puede escribir en la forma $w_1 = kv$. Por tanto,

$$u = w_1 + w_2 = kv + w_2 \quad (3.4)$$

Al tomar el producto escalar de dos miembros de (3.4) con v y aplicar los teoremas 2 y 3, se obtiene

$$u \cdot v = (kv + w_2) \cdot v = k\|v\|^2 + w_2 \cdot v$$

Supuesto que w_2 es el perpendicular a v , se tiene $w_2 \cdot v = 0$, de modo que por esta ecuación se llega a

$$k = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2}$$

y como $w_1 = kv$, se obtiene

$$w_1 = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v \quad \text{proyección ortogonal de } u \text{ sobre } v$$

Al despejar w_2 de $u = w_1 + w_2$ da

$$w_2 = u - \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v \quad \text{componente de } u \text{ ortogonal a } v$$

Ejemplo 9

Considérense los vectores

$$u = (2, -1, 3) \quad \text{y} \quad v = (4, -1, 2)$$

Ya que

$$u \cdot v = (2)(4) + (-1)(-1) + (3)(2) = 15$$

y

$$\|v\|^2 = 4^2 + (-1)^2 + 2^2 = 21$$

la proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{w}_1 = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} = \frac{15}{21} (4, -1, 2) = \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7} \right)$$

La componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{w}_1 = (2, -1, 3) - \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7} \right) = \left(\frac{-6}{7}, \frac{-2}{7}, \frac{11}{7} \right)$$

Como comprobación, es posible que el lector desee verificar que $\mathbf{w}_2$ perpendicular a $\mathbf{v}$, mostrando que $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v} = 0$.

EJERCICIOS 3.3

1. Halle $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para

a) $\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (6, -8)$

b) $\mathbf{u} = (-7, -3), \mathbf{v} = (0, 1)$

c) $\mathbf{u} = (1, -3, 7), \mathbf{v} = (8, -2, -2)$

d) $\mathbf{u} = (-3, 1, 2), \mathbf{v} = (4, 2, -5)$

2. En cada parte del ejercicio 1, halle el coseno del ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

3. Determine si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman un ángulo agudo, forman un ángulo obtuso o son ortogonales.

a) $\mathbf{u} = (7, 3, 5), \mathbf{v} = (-8, 4, 2)$

b) $\mathbf{u} = (6, 1, 3), \mathbf{v} = (4, 0, -6)$

c) $\mathbf{u} = (1, 1, 1), \mathbf{v} = (-1, 0, 0)$

d) $\mathbf{u} = (4, 1, 6), \mathbf{v} = (-3, 0, 2)$

4. Halle la proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ si:

a) $\mathbf{u} = (2, 1), \mathbf{v} = (-3, 2)$

b) $\mathbf{u} = (2, 6), \mathbf{v} = (-9, 3)$

c) $\mathbf{u} = (-7, 1, 3), \mathbf{v} = (5, 0, 1)$

d) $\mathbf{u} = (0, 0, 1), \mathbf{v} = (8, 3, 4)$

5. En cada uno de los incisos del ejercicio 4, halle la componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$.

6. Verifique el teorema 3 para $\mathbf{u} = (6, -1, 2), \mathbf{v} = (2, 7, 4)$ y $k = -5$.

7. Encuentre dos vectores de norma 1 que sean ortogonales a $(3, -2)$.

8. Sean $\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (4, -2)$ y $\mathbf{w} = (6, 0)$. Halle:

a) $\mathbf{u} \cdot (7\mathbf{v} + \mathbf{w})$

b) $\|(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{w}\|$

c) $\|\mathbf{u}\| (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

d) $(\|\mathbf{u}\| \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

9. Dé una explicación de por qué cada una de las expresiones siguientes no tienen significado.

a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{w}$

c) $\|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\|$

d) $k \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v})$

10. Use vectores para hallar los cosenos de los ángulos interiores del triángulo con vértices en $(-1, 0), (-2, 1)$ y $(1, 4)$.

11. Establezca la identidad

$$\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

12. Establezca la identidad

$$u \cdot v = \frac{1}{4}\|u + v\|^2 - \frac{1}{4}\|u - v\|^2$$

13. Halle el ángulo entre una de las diagonales de un cubo y una de sus caras. Halle

14. Los *cosenos de dirección* de un vector v en el espacio tridimensional son los números $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$, en donde α , β y γ son los ángulos entre v y los ejes x , y y z positivos. Demuestre que si $v = (a, b, c)$, entonces $\cos \alpha = a/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Halle $\cos \beta$ y $\cos \gamma$.

15. Demuestre que si v es ortogonal a w_1 y w_2 , entonces v es ortogonal a $k_1 w_1 + k_2 w_2$ para todos los escalares k_1 y k_2 .

16. Sean u y v vectores diferentes de cero en el espacio bidimensional o en el tridimensional. Si $k = \|u\|$ y $l = \|v\|$, demuestre que el vector

$$w = \frac{1}{k+l} (kv + lu)$$

biseca el ángulo entre u y v ,

3.4 PRODUCTO VECTORIAL (CRUZ)

En muchas aplicaciones de los vectores a problemas de la geometría, física e ingeniería, se tiene interés en construir un vector en el espacio tridimensional que sea perpendicular a dos vectores dados. En esta sección se presenta un tipo de multiplicación vectorial que facilita esta construcción.

Definición. Si $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ son vectores en el espacio tridimensional, entonces el *producto vectorial (cruz)* $u \times v$ es el vector definido por

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

o, con la notación de determinantes,

$$u \times v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} k \quad (3.5)$$

OBSERVACION. Existe un patrón en la fórmula (3.5) que es útil tener presente. Si se forma la matriz de 2×3

$$\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

en donde los elementos del primer renglón son las componentes del primer factor $\mathbf{u}$, y los del segundo renglón son las componentes del segundo factor $\mathbf{v}$, entonces el determinante de la primera componente de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se obtiene al eliminar la primera columna de la matriz, el determinante de la segunda componente al eliminar la segunda columna de la matriz, y el determinante de la tercera componente al eliminar la tercera columna de la matriz.

Ejemplo 10

Halle $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, en donde $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$.

Solución.

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \left(\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \right) \\ &= (2, -7, -6) \end{aligned}$$

En tanto que el producto escalar (punto) de dos vectores es un escalar, el producto vectorial (cruz) es otro vector. El teorema que sigue da una relación importante entre el producto escalar y el vectorial y también indica que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

Teorema 4. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en el espacio tridimensional, entonces,

- a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$)
 b) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$)
 c) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (Identidad de Lagrange)

Demostración. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\begin{aligned} a) \quad \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= (u_1, u_2, u_3) \cdot (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) \\ &= u_1(u_2v_3 - u_3v_2) + u_2(u_3v_1 - u_1v_3) + u_3(u_1v_2 - u_2v_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

b) Semejante a (a)

c) Puesto que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2 \quad (3.6)$$

y

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 \quad (3.7) \end{aligned}$$

Se puede establecer la identidad de Lagrange al "efectuar las multiplicaciones" de los segundos miembros de (3.6) y (3.7) y verificar su igualdad.

Ejemplo 11

Considérense los vectores

$$\mathbf{u} = (1, 2, -2) \quad \text{and} \quad \mathbf{v} = (3, 0, 1)$$

En el ejemplo 10 se demostró que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (2, -7, -6)$$

Debido a que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (1)(2) + (2)(-7) + (-2)(-6) = 0$$

y

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (3)(2) + (0)(-7) + (1)(-6) = 0$$

$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$, como lo garantiza el teorema 4.

Las propiedades aritméticas principales del producto vectorial se listan en el teorema siguiente:

Teorema 5. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores cualesquiera en el espacio tridimensional y k es un escalar cualquiera, entonces:

- a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
- c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- d) $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$
- e) $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- f) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Las demostraciones se deducen inmediatamente de la fórmula 3.5 y de las propiedades de los determinantes; por ejemplo, (a) se puede probar como sigue:

Demostración. (a) Al intercambiar $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en (3.5) se intercambian los renglones de los tres determinantes del segundo miembro de (3.5) y, en consecuencia, se cambia el signo de cada componente del producto vectorial. Por tanto, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$. ■

Las demostraciones de los incisos restantes se dejan como ejercicios.

Ejemplo 12

Considérense los vectores

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0) \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0) \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Cada uno de estos vectores tienen longitud 1 y están a lo largo de los ejes de coordenadas (figura 3.23); éstos se conocen como **vectores unitarios estándar** del espacio tridimensional.

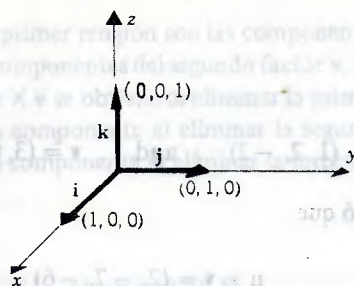


Figura 3.23

Todo vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en el espacio tridimensional se puede expresar en términos de $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, ya que se puede escribir

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1(1, 0, 0) + v_2(0, 1, 0) + v_3(0, 0, 1) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

Por ejemplo,

$$(2, -3, 4) = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

De (3.5) se obtiene

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 1) = \mathbf{k}$$

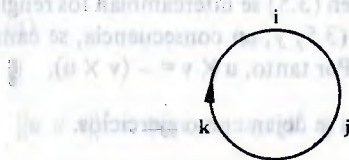
El lector no debe tener problemas en obtener los siguientes resultados.

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

El diagrama que sigue es útil para recordar estos resultados.



Con referencia a este diagrama, el producto vectorial de dos vectores consecutivos al ir en el sentido de las manecillas del reloj es el vector que sigue sobre la circunferencia, y el producto vectorial de dos vectores consecutivos al avanzar en sentido contrario a las manecillas del reloj es el negativo del vector siguiente sobre la circunferencia.

También conviene hacer notar que se puede representar simbólicamente un producto vectorial en la forma de un determinante de 3×3 ,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Por ejemplo, si $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$, entonces

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$$

lo cual concuerda con el resultado que se obtuvo en el ejemplo 10.

Observación. En general, *no* es cierto que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. Por ejemplo,

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

y

$$(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -(\mathbf{j} \times \mathbf{k}) = -\mathbf{i}$$

de modo que

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) \neq (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j}$$

Por el teorema 4 se sabe que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero, se puede demostrar que es posible determinar la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ aplicando la “regla de la mano derecha”* siguiente (figura 3.24). Sea θ el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y supóngase que se hace girar $\mathbf{u}$ de modo que describa el ángulo θ hasta que coincida con

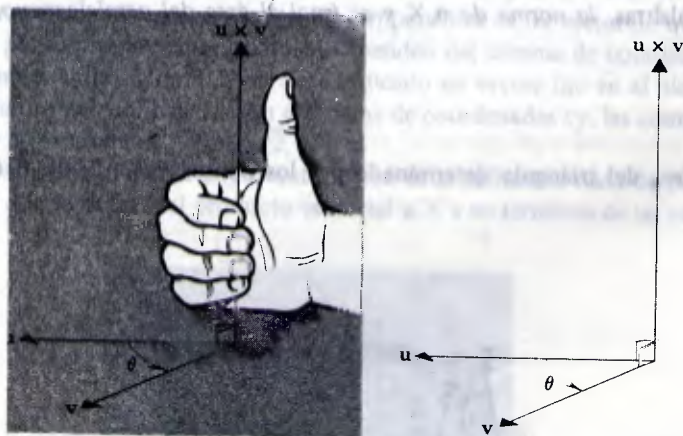


Figura 3.24

*Recuérdese que, en este texto, se convino en considerar sólo sistemas derechos de coordenadas. Si se hubieran utilizado sistemas izquierdos, aquí se aplicaría la “regla de la mano izquierda”.

v. Si se curvan los dedos de la mano derecha de modo que apunten en la dirección de rotación, entonces el pulgar apunta (aproximadamente) en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Quizás el lector considere instructivo practicar esta regla con los productos.

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en el espacio tridimensional, entonces la norma de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ tiene una interpretación geométrica útil. La identidad de Lagrange, dada en el teorema 4, afirma que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \quad (3.8)$$

Si θ denota el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, de modo que se puede volver a escribir (3.8) como

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \quad (3.9)$$

Pero $\|\mathbf{v}\| \sin \theta$ es la altura del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (figura 3.25). Por consiguiente, por lo expresado en (3.9), el área A de este paralelogramo está dada por

$$A = (\text{base})(\text{altura}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

En otras palabras, *la norma de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es igual al área del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.*

Ejemplo 13

Hállese el área del triángulo determinado por los puntos $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ y $P_3(0, 4, 3)$.

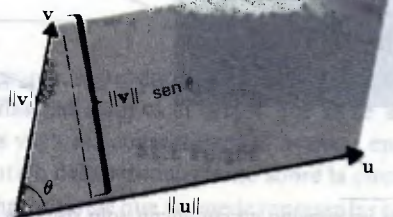


Figura 3.25

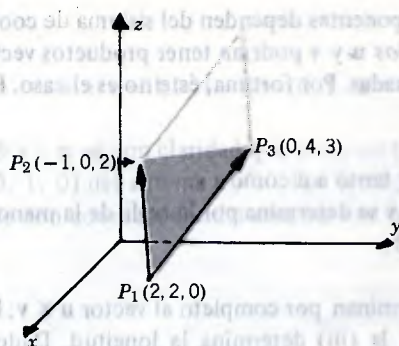


Figura 3.26

Solución. El área A del triángulo es $1/2$ del área del paralelogramo determinado por los vectores $\overrightarrow{P_1P_2}$ y $\overrightarrow{P_1P_3}$ (figura 3.26).

Al aplicar el método analizado en el ejemplo 2 de la sección 3.1, $\overrightarrow{P_1P_2} = (-3, -2, 2)$ y $\overrightarrow{P_1P_3} = (-2, 2, 3)$. Se deduce que

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (-10, 5, -10)$$

y, como consecuencia,

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}\| = \frac{1}{2}(15) = \frac{15}{2}$$

Inicialmente, se definió un vector como un segmento rectilíneo dirigido, o flecha, en el espacio bidimensional o en el tridimensional; posteriormente, se introdujeron los sistemas de coordenadas y las componentes para simplificar los cálculos con vectores. Por tanto, un vector tiene una “existencia matemática” sin importar si se haya introducido o no un sistema de coordenadas. Además, las componentes de un vector no quedan determinadas sólo por el propio vector; también dependen del sistema de coordenadas que se elija. Por ejemplo, en la figura 3.27 se tiene indicado un vector fijo en el plano, $\mathbf{v}$, y dos sistemas diferentes de coordenadas. En el sistema de coordenadas xy , las componentes de $\mathbf{v}$ son $(1, 1)$, y en el sistema $x'y'$ son $(\sqrt{2}, 0)$.

Esto lleva a una pregunta importante acerca de la definición dada de producto vectorial. Puesto que se definió el producto vectorial $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ en términos de las componentes

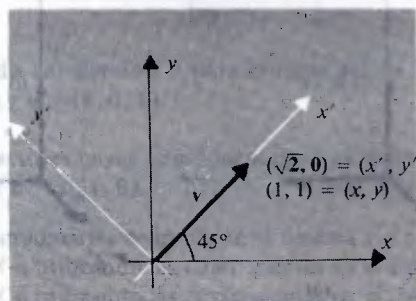


Figura 3.27

de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y como estas componentes dependen del sistema de coordenadas elegido, parece factible que dos vectores *fijos* $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ podrían tener productos vectoriales diferentes en sistemas diferentes de coordenadas. Por fortuna, éste no es el caso. Para justificar esto, basta con recordar que:

- i) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.
- ii) La orientación de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se determina por la regla de la mano derecha.
- iii) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$.

Estas tres propiedades determinan por completo al vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; las propiedades (i) y (ii) determinan la dirección, y la (iii) determina la longitud. Dado que estas propiedades dependen únicamente de las longitudes y posiciones relativas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y no del sistema derecho de coordenadas que se esté utilizando en particular, el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ permanece inalterado si se introduce un sistema derecho diferente de coordenadas. Este hecho se describe al afirmar que la definición de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es *independiente de las coordenadas*. Este resultado tiene gran importancia para los físicos e ingenieros quienes, con frecuencia, trabajan con muchos sistemas de coordenadas en el mismo problema.

Ejemplo 14

Considérense dos vectores perpendiculares $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, cada uno de longitud 1 (como se muestra en la figura 3.28a). Si se introduce un sistema de coordenadas xyz , como se ve en la figura 3.28b, entonces

$$\mathbf{u} = (1, 0, 0) = \mathbf{i} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (0, 1, 0) = \mathbf{j}$$

de modo que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Por otro lado, si se introduce un sistema de coordenadas $x'y'z'$, como se muestra en la figura 3.28c, entonces

$$\mathbf{u} = (0, 0, 1) = \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (1, 0, 0) = \mathbf{i}$$

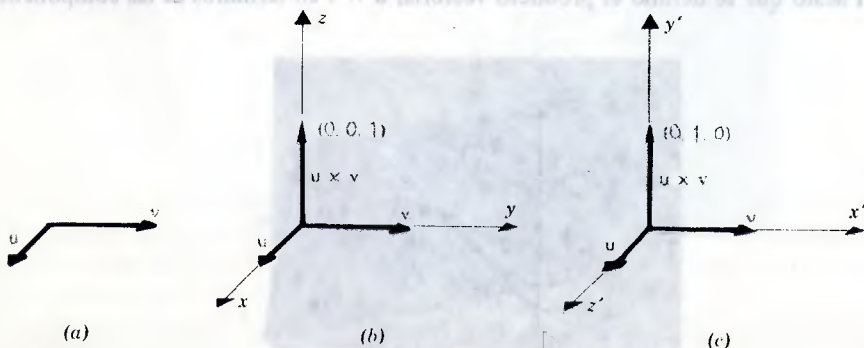


Figura 3.28

de modo que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} = (0, 1, 0)$$

Pero en las figuras 3.28b y c se ve con claridad que el vector $(0, 0, 1)$ del sistema xyz es el mismo que el vector $(0, 1, 0)$ del sistema $x'y'z'$. Por tanto, se obtiene el mismo vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, sea que se calcule con coordenadas del sistema xyz o con las coordenadas del sistema $x'y'z'$.

EJERCICIOS 3.4

1. Sean $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 7)$ y $\mathbf{w} = (1, 4, 5)$. Calcule:

- a) $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ c) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$
 d) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ e) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} - 2\mathbf{w})$ f) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) - 2\mathbf{w}$

2. En cada inciso, halle un vector ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

- a) $\mathbf{u} = (-7, 3, 1)$ $\mathbf{v} = (2, 0, 4)$
 b) $\mathbf{u} = (-1, -1, -1)$ $\mathbf{v} = (2, 0, 2)$

3. En cada inciso, halle el área del triángulo que tiene los vértices P , Q y R .

- a) $P(1, 5, -2)$ $Q(0, 0, 0)$ $R(3, 5, 1)$
 b) $P(2, 0, -3)$ $Q(1, 4, 5)$ $R(7, 2, 9)$

4. Verifique el teorema 4 para los vectores $\mathbf{u} = (1, -5, 6)$ y $\mathbf{v} = (2, 1, 2)$.

5. Verifique el teorema 5 para $\mathbf{u} = (2, 0, -1)$, $\mathbf{v} = (6, 7, 4)$, $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$ y $k = -3$.

6. ¿Qué es erróneo en la expresión $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \times \mathbf{w}$?

7. Sean $\mathbf{u} = (-1, 3, 2)$ y $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$. Halle todos los vectores $\mathbf{x}$ que satisfagan $\mathbf{u} \times \mathbf{x} = \mathbf{w}$.

8. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$. Demuestre que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

9. Use el resultado del ejercicio 8 para calcular $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ cuando $\mathbf{u} = (-1, 4, 7)$, $\mathbf{v} = (6, -7, 3)$ y $\mathbf{w} = (4, 0, 1)$.

10. Sean $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ vectores cuyas componentes en el sistema xyz de la figura 3.28 son $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$ y $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$.

- a) Halle las componentes de $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ en el sistema $x'y'z'$ de la figura 3.28.
 b) Calcule $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ utilizando las componentes en el sistema xyz .
 c) Calcule $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ utilizando las componentes en el sistema $x'y'z'$.
 d) Demuestre que los vectores que se obtuvieron en (b) y (c) son los mismos.

11. Pruebe las siguientes identidades.

$$a) (\mathbf{u} + k\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$$

$$b) (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{z})$$

12. Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores diferentes de cero en el espacio tridimensional, tales que ningún par de ellos son colineales. Demuestre que:

a) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ (suponiendo que los vectores se sitúan de modo que tengan los mismos puntos iniciales).

b) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

13. Pruebe que $\mathbf{x} \times (\mathbf{y} \times \mathbf{z}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{z})\mathbf{y} - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})\mathbf{z}$. *Sugerencia.* Pruebe primero el resultado en el caso en el que $\mathbf{z} = \mathbf{i} = (1, 0, 0)$, entonces cuando $\mathbf{z} = \mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y, a continuación, cuando $\mathbf{z} = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$. Por último, pruebe para un vector arbitrario $\mathbf{z} = (z_1, z_2, z_3)$, escribiendo $\mathbf{z} = z_1\mathbf{i} + z_2\mathbf{j} + z_3\mathbf{k}$.

14. Pruebe los incisos (a) y (b) del teorema 5.

15. Pruebe los incisos (c) y (d) del teorema 5.

16. Pruebe los incisos (e) y (d) del teorema 5.

3.5 RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

En esta sección se usan los vectores para deducir ecuaciones de rectas y planos en el espacio tridimensional. A su vez, se utilizan estas ecuaciones para resolver algunos problemas básicos de la geometría.

En geometría analítica en el plano, se puede especificar una recta al dar su pendiente y uno de sus puntos. Análogamente, es posible determinar un plano en el espacio tridimensional al dar su inclinación y especificar uno de sus puntos. Un método conveniente para describir la inclinación es especificar un vector (llamado *normal*) que sea perpendicular al plano.

Supóngase que se desea la ecuación del plano que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y que tiene como normal al vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$. Evidente, en la figura 3.29, que el plano consta precisamente de aquellos puntos $P(x, y, z)$ para los cuales el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\mathbf{n}$; es decir, para los que

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \quad (3.10)$$

dado que $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, (3.10) se puede volver a escribir como

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (3.11)$$

A esta expresión se le da el nombre de forma *punto-normal* de la ecuación de un plano.

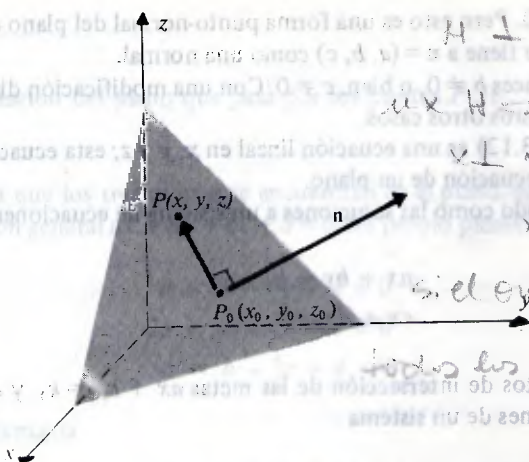


Figura 3.29

Ejemplo 15

Encuéntrese la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -1, 7)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{n} = (4, 2, -5)$.

Solución. Por la expresión (3.11), una forma punto-normal es

$$4(x - 3) + 2(y + 1) - 5(z - 7) = 0$$

Al realizar las multiplicaciones y agrupar los términos, (3.11) se puede escribir en la forma

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (3.12)$$

en donde a , b y c son constantes, y a , b y c no son todas cero. Como ilustración, la ecuación del ejemplo 15 se puede escribir como

$$4x + 2y - 5z + 25 = 0$$

Según lo indica el teorema que sigue, toda ecuación que tiene la forma de (3.12) representa un plano en el espacio tridimensional.

Teorema 6. Si a , b , c y d son constantes, y a , b y c no son todas cero, entonces la gráfica de la ecuación

$$ax + by + cz + d = 0$$

es un plano que tiene al vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ como normal.

Demostración. Por hipótesis, a , b y c no son todas cero. Supóngase, por el momento, que $a \neq 0$. Entonces la ecuación $ax + by + cz + d = 0$ se puede volver a escribir como $a(x +$

$(d/a) + by + cz = 0$. Pero esto es una forma punto-normal del plano que pasa por el punto $(-d/a, 0, 0)$ y que tiene a $n = (a, b, c)$ como una normal.

Si $a = 0$, entonces $b \neq 0$, o bien, $c \neq 0$. Con una modificación directa del argumento dado se manejarán estos otros casos.

La ecuación (3.12) es una ecuación lineal en x, y y z ; esta ecuación se conoce como **forma general** de la ecuación de un plano.

Del mismo modo como las soluciones a un sistema de ecuaciones lineales

$$ax + by = k_1$$

$$cx + dy = k_2$$

corresponden a puntos de intersección de las rectas $ax + by = k_1$ y $cx + dy = k_2$ en el plano xy , las soluciones de un sistema

$$ax + by + cz = k_1$$

$$dx + ey + fz = k_2$$

$$gx + hy + iz = k_3$$

(3.13)

corresponden a puntos de intersección de los planos $ax + by + cz = k_1$, $dx + ey + fz = k_2$ y $gx + hy + iz = k_3$.

En la figura 3.30 se han ilustrado algunas de las posibilidades geométricas cuando (3.13) tiene cero, una o una infinidad de soluciones.

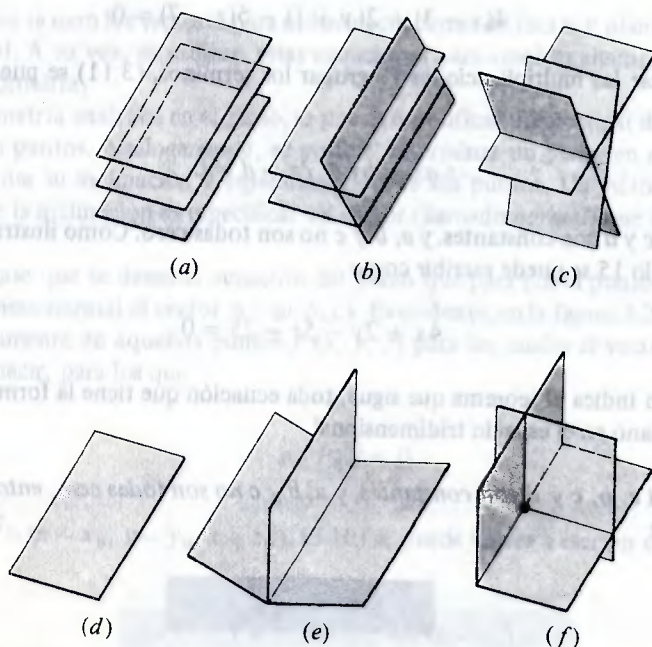


Figura 3.30 (a) Ninguna solución (tres planos paralelos). (b) Ninguna solución (dos planos paralelos). (c) Ninguna solución (tres planos sin intersección común). (d) Una infinidad de soluciones (tres planos coincidentes). (e) Una infinidad de soluciones (tres planos que se intersecan en una recta). (f) Una solución (tres planos que se intersecan en un punto).

Ejemplo 16

Encuéntrese la ecuación del plano que pasa por los puntos $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ y $P_3(3, -1, 2)$.

Solución. Debido a que los tres puntos se encuentran en el plano, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación general $ax + by + cz + d = 0$ del propio plano. Por tanto,

$$a + 2b - c + d = 0$$

$$2a + 3b + c + d = 0$$

$$3a - b + 2c + d = 0$$

Al resolver este sistema da

$$a = -\frac{9}{16}t \quad b = -\frac{1}{16}t \quad c = \frac{5}{16}t \quad d = t$$

Al hacer $t = -16$, por ejemplo, se llega a la ecuación deseada

$$9x + y - 5z - 16 = 0$$

Se observa que cualquier otra elección de t da un múltiplo de esta ecuación, de modo que cualquier valor de $t \neq 0$ sería igualmente apropiado.

Solución alternativa. Supuesto que $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ y $P_3(3, -1, 2)$ se encuentran en el plano, los vectores $\overline{P_1P_2} = (1, 1, 2)$ y $\overline{P_1P_3} = (2, -3, 3)$ son paralelos al plano. Por tanto $\overline{P_1P_2} \times \overline{P_1P_3} = (9, 1, -5)$ es normal al plano, ya que es perpendicular tanto a $\overline{P_1P_2}$ como a $\overline{P_1P_3}$. Con base en esto y en el hecho de que P_1 está en el plano, una forma punto-normal para la ecuación del plano es

$$9(x - 1) + (y - 2) - 5(z + 1) = 0$$

o bien,

$$9x + y - 5z - 16 = 0$$

Ahora se muestra cómo obtener ecuaciones para rectas en el espacio tridimensional. Supóngase que l es la recta en el espacio tridimensional que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es paralela al vector diferente de cero $\mathbf{v} = (a, b, c)$. Es obvio (figura 3.31) que l consta precisamente de aquellos puntos $P(x, y, z)$ para los que el vector $\overline{P_0P}$ es paralelo a $\mathbf{v}$, es decir, para los cuales existe un escalar t tal que

$$\overline{P_0P} = t\mathbf{v} \quad (3.14)$$

En términos de componentes, (3.14) se puede escribir

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ta, tb, tc)$$

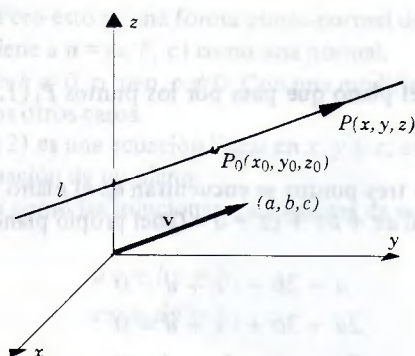


Figura 3.31

de lo cual se deduce que

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ta \\ y &= y_0 + tb \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= z_0 + tc \end{aligned}$$

Estas ecuaciones se denominan **ecuaciones paramétricas** para l , ya que $P(x, y, z)$ recorre la recta l a medida que el parámetro t varía de $-\infty$ a $+\infty$.

Ejemplo 17

La recta que pasa por el punto $(1, 2, -3)$ y es paralela al vector $\mathbf{v} = (4, 5, -7)$ tiene las ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} x &= 1 + 4t \\ y &= 2 + 5t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= -3 - 7t \end{aligned}$$

Ejemplo 18

- Hállese las ecuaciones paramétricas para la recta l que pasa por los puntos $P_1(2, 4, -1)$ y $P_2(5, 0, 7)$.
- ¿En dónde se interseca la recta con el plano xy ?

Solución. a) Ya que el vector $\overrightarrow{P_1P_2} = (3, -4, 8)$ es paralelo a l y $P_1(2, 4, -1)$ está sobre l , la recta l está dada por

$$\begin{aligned} x &= 2 + 3t \\ y &= 4 - 4t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= -1 + 8t \end{aligned}$$

- b) La recta se interseca con el plano xy en el punto en el que $z = -1 + 8t = 0$; es decir, cuando $t = 1/8$. Al sustituir este valor de t en las ecuaciones paramétricas para l se obtiene como punto de intersección

$$(x, y, z) = \left(\frac{19}{8}, \frac{7}{2}, 0\right)$$

Ejemplo 19

Hállense las ecuaciones paramétricas para la recta de intersección de los planos

$$3x + 2y - 4z - 6 = 0 \quad \text{y} \quad x - 3y - 2z - 4 = 0$$

Solución. La recta de intersección consta de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen las dos ecuaciones del sistema

$$\begin{aligned} 3x + 2y - 4z &= 6 \\ x - 3y - 2z &= 4 \end{aligned}$$

Al resolver este sistema se llega a

$$x = \frac{26}{11} + \frac{16}{11}t \quad y = -\frac{6}{11} - \frac{2}{11}t \quad z = t$$

Por tanto, las ecuaciones paramétricas para l son

$$\begin{aligned} x &= \frac{26}{11} + \frac{16}{11}t \\ y &= -\frac{6}{11} - \frac{2}{11}t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= t \end{aligned}$$

En algunos problemas, se da una recta

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at \\ y &= y_0 + bt \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= z_0 + ct \end{aligned} \quad (3.15)$$

y se tiene interés en encontrar los dos planos cuya intersección sea la recta dada. Supuesto que existe una infinidad de planos que pasan por la recta, siempre se tiene una infinidad de pares de esos planos. Para encontrar dos de esos planos, cuando a , b y c son todas diferentes de cero, se puede volver a escribir cada ecuación dada en (3.15) en la forma

$$\frac{x - x_0}{a} = t \quad \frac{y - y_0}{b} = t \quad \frac{z - z_0}{c} = t$$

Al eliminar el parámetro t se llega a la conclusión de que la recta consta de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen las ecuaciones

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

conocidas como *ecuaciones simétricas* para la recta. Por tanto, es posible concebir la recta como la intersección de los planos

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} \quad \text{y} \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

o como la intersección de

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{z - z_0}{c} \quad \text{y} \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

y así sucesivamente.

Ejemplo 20

Hállense dos planos cuya intersección sea la recta

$$\begin{aligned} x &= 3 + 2t \\ y &= -4 + 7t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= 1 + 3t \end{aligned}$$

Solución. Debido a que las ecuaciones simétricas para esta recta son

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 4}{7} = \frac{z - 1}{3} \quad (3.16)$$

es la intersección de los planos

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 4}{7} \quad \text{y} \quad \frac{y + 4}{7} = \frac{z - 1}{3}$$

o, lo que es equivalente,

$$7x - 2y - 29 = 0 \quad \text{y} \quad 3y - 7z + 19 = 0$$

Es posible obtener otras soluciones si se eligen pares diferentes de ecuaciones en (3.16).

EJERCICIOS 3.5

1. En cada inciso, halle una forma punto-normal de la ecuación del plano que pasa por P y tiene a $\mathbf{n}$ como una normal.

- a) $P(2, 6, 1)$; $\mathbf{n} = (1, 4, 2)$ b) $P(-1, -1, 2)$; $\mathbf{n} = (-1, 7, 6)$
 c) $P(1, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ d) $P(0, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (2, 3, 4)$

2. Escriba las ecuaciones de los planos del ejercicio 1 en la forma general.

3. Halle una forma punto-normal de:

a) $2x - 3y + 7z - 10 = 0$ b) $x + 3z = 0$

4. En cada inciso, halle una ecuación para el plano que pasa por los puntos dados.

a) $(-2, 1, 1)$ $(0, 2, 3)$ $(1, 0, -1)$

b) $(3, 2, 1)$ $(2, 1, -1)$ $(-1, 3, 2)$

5. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por P y es paralela a $\mathbf{n}$.

a) $P(2, 4, 6); \mathbf{n} = (1, 2, 5)$ b) $P(-3, 2, -4); \mathbf{n} = (5, -7, -3)$

c) $P(1, 1, 5); \mathbf{n} = (0, 0, 1)$ d) $P(0, 0, 0); \mathbf{n} = (1, 1, 1)$

6. Halle las ecuaciones simétricas para la recta de los incisos (a) y (b) del ejercicio 5.

7. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por los puntos dados.

a) $(6, -1, 5), (7, 2, -4)$ b) $(0, 0, 0), (-1, -1, -1)$

8. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta de intersección de los planos dados.

a) $-2x + 3y + 7z + 2 = 0$ $y = x + 2y - 3z + 5 = 0$

b) $3x - 5y + 2z = 0$ $y = z = 0$

9. En cada inciso, halle las ecuaciones para los dos planos cuya intersección es la recta dada.

$x = 3 + 4t$ $x = 5t$

a) $y = -7 + 2t$ $-\infty < t < +\infty$ b) $y = 3t$ $-\infty < t < +\infty$

$z = 6 - t$ $z = 6t$

10. Halle las ecuaciones para el plano xy , el plano xz y el plano yz .

11. Demuestre que la recta

$x = 0$

$y = t$ $-\infty < t < +\infty$

$z = t$

a) está en el plano $6x + 4y - 4z = 0$

b) es paralela al plano $5x - 3y + 3z = 1$ y está debajo de él.

c) es paralela al plano $6x + 2y - 2z = 3$ y está arriba de él.

12. Halle el punto de intersección de la recta

$x - 4 = 5t$

$y + 2 = t$

$z - 4 = -t$

y el plano $3x - y + 7z + 8 = 0$.

13. Halle un plano que pase por el punto $(2, -7, 6)$ y sea paralelo al plano

$$5x - 2y + z - 9 = 0.$$

14. Demuestre que la recta

$$\begin{aligned} x - 4 &= 2t \\ y &= -t \\ z + 1 &= -4t \end{aligned}$$

es paralela al plano $3x + 2y + z - 7 = 0$.

15. Demuestre que las rectas

$$\begin{aligned} x + 1 &= 4t & x + 13 &= 12t \\ y - 3 &= t & y - 1 &= 6t \\ z - 1 &= 0 & z - 2 &= 3t \end{aligned}$$

se intersecan. Encuentre el punto de intersección.

16. Halle una ecuación para el plano determinado por las rectas del ejercicio 15.

Solución. Debido a que las rectas son paralelas, el plano buscado es paralelo a ambas.

EJERCICIOS 3.5

1. En cada inciso, halle el punto de intersección de la recta dada con el plano dado. Si no se intersecan, diga que no se intersecan.

- (a) Recta: $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + t$; Plano: $x + y + z = 6$
- (b) Recta: $x = 2t, y = 3t, z = 4t$; Plano: $2x + 3y + 4z = 10$
- (c) Recta: $x = 1 - t, y = 2 + t, z = 3 - t$; Plano: $x + y + z = 6$
- (d) Recta: $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + t$; Plano: $x + y + z = 6$

2. Encuentre las ecuaciones de los planos que pasan por los puntos dados y son paralelos al plano dado.

4

Espacios vectoriales

4.1 ESPACIO EUCLIDIANO n DIMENSIONAL

La idea de usar parejas de números para localizar puntos en el plano y ternas para localizar puntos en el espacio tridimensional se concibió por primera vez con claridad a mediados del siglo XVII. A fines del siglo XIX, matemáticos y físicos empezaron a darse cuenta que no era necesario quedarse en las ternas. Se reconoció que los conjuntos ordenados de cuatro números (a_1, a_2, a_3, a_4) se podían considerar como puntos en el espacio "tetradimensional", los conjuntos ordenados de cinco números $(a_1, a_2, \dots, a_5)$ como puntos en el espacio "pentadimensional", etc. Aun cuando la concepción geométrica no se extiende más allá del espacio tridimensional, es posible extender muchas ideas conocidas más allá de tal espacio, trabajando con propiedades analíticas o numéricas de puntos y vectores, en lugar de las propiedades geométricas. En esta sección se precisan más estas ideas.

Definición. Si n es un entero positivo, entonces una n -ada ordenada es una sucesión de n números reales $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. El conjunto de todas las n -adas ordenadas se conoce como *espacio n dimensional* y se denota por R^n .

Cuando $n = 2$, o bien, 3, es común usar los términos "pareja ordenada" y "terna ordenada", en lugar de 2-ada y 3-ada ordenadas. Cuando $n = 1$, cada n -ada ordenada consta de un número real y, por tanto, R^1 se puede concebir como el conjunto de los números reales. Para este conjunto, es común escribir R en lugar de R^1 .

Es posible que el lector haya encontrado, en el estudio del espacio tridimensional, que el símbolo (a_1, a_2, a_3) tiene dos interpretaciones geométricas diferentes. Puede interpretarse como un punto, en cuyo caso a_1, a_2 y a_3 son las coordenadas (figura 4.1a) o se puede interpretar como un vector, en cuyo caso a_1, a_2 y a_3 son las componentes (figura 4.1b). Por tanto, se concluye que una n -ada ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se puede concebir como un "punto generalizado" o como un "vector generalizado" —desde el punto de vista matemático, la distinción no tiene importancia. Por consiguiente, se tiene libertad de describir la 5-ada $(-2, 4, 0, 1, 6)$ como un punto en R^5 o como un vector en R^5 . Se hará uso de ambas descripciones.

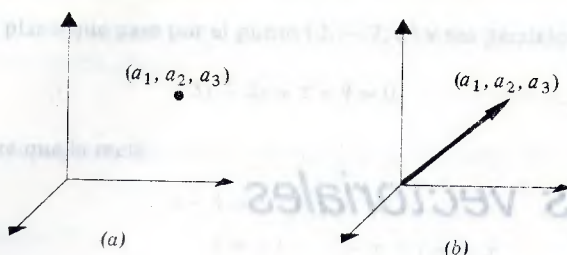


Figura 4.1

Definición. Se dice que dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n son **iguales** si

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$$

La **suma** $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ se define por

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

y si k es cualquier escalar, el **múltiplo escalar** $k\mathbf{u}$ se define por

$$k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

Las operaciones de adición y multiplicación escalar dadas en esta definición se denominan **operaciones estándar** sobre R^n .

Se define el **vector cero** en R^n como el vector

$$\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ es un vector cualquiera en R^n , entonces el **negativo** (o **inverso aditivo**) de $\mathbf{u}$ se denota por $-\mathbf{u}$ y se define por

$$-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, \dots, -u_n)$$

Se define la sustracción de vectores en R^n por $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u})$ o, en términos de las componentes,

$$\begin{aligned} \mathbf{v} - \mathbf{u} &= \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) = (v_1, v_2, \dots, v_n) + (-u_1, -u_2, \dots, -u_n) \\ &= (v_1 - u_1, v_2 - u_2, \dots, v_n - u_n) \end{aligned}$$

En el teorema que sigue se listan las propiedades aritméticas más importantes de la adición y la multiplicación escalar de vectores en R^n . Todas las demostraciones son fáciles y se dejan como ejercicios.

Teorema 1. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ son vectores en R^n y k y l son escalares, entonces:

- a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- b) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- e) $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
- f) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- g) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Con este teorema se pueden manipular los vectores en R^n sin expresarlos en términos de componentes, casi de la misma manera como se manipulan los números reales. Por ejemplo, para despejar $\mathbf{x}$ en la ecuación vectorial $\mathbf{x} + \mathbf{u} = \mathbf{v}$, se puede sumar $-\mathbf{u}$ a ambos miembros y proceder como sigue:

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{u}) &= \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) \\ \mathbf{x} + (\mathbf{u} - \mathbf{u}) &= \mathbf{v} - \mathbf{u} \\ \mathbf{x} + \mathbf{0} &= \mathbf{v} - \mathbf{u} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{v} - \mathbf{u} \end{aligned}$$

El lector encontrará de utilidad nombrar los incisos del teorema 1 que justifican cada uno de los pasos en este cálculo.

A fin de extender las nociones de distancia, norma y ángulo hacia R^n , se principia con la generalización siguiente del producto escalar sobre R^2 y R^3 (sección 3.3).

Definición. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son vectores cualesquiera en R^n , entonces el **producto euclidiano interior** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ se define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

Obsérvese que cuando $n = 2$, o bien, 3, el producto euclidiano interior es el producto escalar ordinario (sección 3.3).

Ejemplo 1

El producto euclidiano interior de los vectores

$$\mathbf{u} = (-1, 3, 5, 7) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (5, -4, 7, 0)$$

en R^4 es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(5) + (3)(-4) + (5)(7) + (7)(0) = 18$$

En el siguiente teorema se listan las cuatro propiedades aritméticas principales del producto euclidiano interior.

Teorema 2. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en R^n y k es un escalar cualquiera, entonces:

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (c) $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
- (d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$. Además, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Se probarán los incisos (b) y (d) y se dejan las demás demostraciones como ejercicios.

Demostración (b). Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$. Entonces

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n) \cdot (w_1, w_2, \dots, w_n) \\ &= (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 + \dots + (u_n + v_n)w_n \\ &= (u_1w_1 + u_2w_2 + \dots + u_nw_n) + (v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \end{aligned}$$

$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 \geq 0$. Además, la igualdad se cumple si y sólo si $v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0$; es decir, si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Ejemplo 2

El teorema 2 permite efectuar los cálculos con los productos euclidianos interiores casi de la misma manera como se efectúan con los productos aritméticos ordinarios. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} (3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (3\mathbf{u}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) + (2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= (3\mathbf{u}) \cdot (4\mathbf{u}) + (3\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} + (2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u}) + (2\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} \\ &= 12(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + 8(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= 12(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 11(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \end{aligned}$$

El lector debe determinar cuáles incisos del teorema 2 se aplicaron en cada paso.

Por analogía con las conocidas fórmulas en R^2 y R^3 , se define la **norma euclidiana** (o **longitud euclidiana**) de un vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ en R^n por

$$\|\mathbf{u}\| = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

De modo análogo, la **distancia euclidiana** entre los puntos $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n se define por

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Ejemplo 3

Si $\mathbf{u} = (1, 3, -2, 7)$ y $\mathbf{v} = (0, 7, 2, 2)$ entonces

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(1)^2 + (3)^2 + (-2)^2 + (7)^2} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

y

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(1-0)^2 + (3-7)^2 + (-2-2)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{58}$$

Puesto que se trasladaron tantas conocidas ideas del espacio bidimensional y tridimensional, es común referirse a R^n , con las operaciones de adición, multiplicación escalar y producto interior que se han definido aquí, como *espacio euclidiano n dimensional*.

Se concluye esta sección haciendo notar que muchos autores prefieren usar la notación matricial

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

en lugar de la notación horizontal $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, para denotar los vectores en R^n . Esto se justifica por el hecho de que las operaciones matriciales

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

$$k\mathbf{u} = k \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ku_1 \\ ku_2 \\ \vdots \\ ku_n \end{bmatrix}$$

producen los mismos resultados que las operaciones vectoriales

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

$$k\mathbf{u} = k(u_1, u_2, \dots, u_n) = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

La única diferencia es que, en uno de los casos, los resultados se presentan verticalmente, mientras que en el otro se presentan en forma horizontal. En diversas ocasiones se usarán las dos notaciones. Sin embargo, de aquí en adelante, las matrices de $n \times 1$ se denotan por medio de letras negritas minúsculas. Así entonces, un sistema de ecuaciones lineales se escribirá

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

en lugar de $AX = B$ como antes.

EJERCICIOS 4.1

- Sean $\mathbf{u} = (2, 0, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (5, 4, 7, -1)$ y $\mathbf{w} = (6, 2, 0, 9)$. Halle:
 - $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
 - $7\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$
 - $-\mathbf{w} + \mathbf{v}$
 - $3(\mathbf{u} - 7\mathbf{v})$
 - $-3\mathbf{v} - 8\mathbf{w}$
 - $2\mathbf{v} - (\mathbf{u} + \mathbf{w})$
- Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores del ejercicio 1. Encuentre el vector $\mathbf{x}$ que satisfaga $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$.
- Sean $\mathbf{u}_1 = (-1, 3, 2, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (2, 0, 4, -1)$, $\mathbf{u}_3 = (7, 1, 1, 4)$, y $\mathbf{u}_4 = (6, 3, 1, 2)$. Encuentre los escalares c_1 , c_2 , c_3 y c_4 tales que $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3 + c_4\mathbf{u}_4 = (0, 5, 6, -3)$.
- Demuestre que no existen los escalares c_1 , c_2 y c_3 tales que $c_1(1, 0, -2, 1) + c_2(2, 0, 1, 2) + c_3(1, -2, 2, 3) = (1, 0, 1, 0)$.
- Calcule la norma euclidiana de $\mathbf{v}$ cuando
 - $\mathbf{v} = (4, -3)$
 - $\mathbf{v} = (1, -1, 3)$
 - $\mathbf{v} = (2, 0, 3, -1)$
 - $\mathbf{v} = (-1, 1, 1, 3, 6)$
- Sean $\mathbf{u} = (3, 0, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, 7, -3)$ y $\mathbf{w} = (2, 0, 1, 1)$. Halle
 - $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$
 - $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$
 - $\| -2\mathbf{u} \| + 2\|\mathbf{u}\|$
 - $\|3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$
 - $\frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w}$
 - $\left\| \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \right\|$
- Demuestre que si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en R^n , entonces $(1/\|\mathbf{v}\|)\mathbf{v}$ tiene norma 1.
- Encuentre todos los escalares k tales que $\|k\mathbf{v}\| = 3$, en donde $\mathbf{v} = (-1, 2, 0, 3)$.
- Halle el producto euclidiano interior $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ cuando:
 - $\mathbf{u} = (-1, 3)$, $\mathbf{v} = (7, 2)$
 - $\mathbf{u} = (3, 7, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 0, 2)$
 - $\mathbf{u} = (1, -1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, 3, -6, 4)$
 - $\mathbf{u} = (1, 3, 2, 6, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 2, 4, 1)$
- Halle dos vectores en R^2 con norma euclidiana 1, cuyos productos euclidianos interiores con $(-2, 4)$ sean cero.
 - Demuestre que existen una infinidad de vectores en R^3 con norma euclidiana 1, cuyo producto euclidiano interior con $(-1, 7, 2)$ es cero.
- Halle la distancia euclidiana entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cuando:
 - $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (3, 2)$
 - $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 6, 0)$
 - $\mathbf{u} = (2, 0, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 6, 6)$
 - $\mathbf{u} = (6, 0, 1, 3, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 2, 8, 3)$
- Establezca la identidad

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en R^n . Interprete este resultado geométicamente en R^2 .

13. Establezca la identidad

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{4} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en R^n .

14. Verifique los incisos (b), (e), (f) y (g) del teorema 1, cuando $\mathbf{u} = (1, 0, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, -1, 2, 4)$, $\mathbf{w} = (2, 7, 3, 0)$, $k = 6$ y $l = -2$.

15. Verifique los incisos (b) y (c) del teorema 2 para los valores de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y k del ejercicio 14

16. Pruebe desde el inciso (a) hasta el (d) del teorema 1.

17. Pruebe desde el inciso (e) hasta el (h) del teorema 1.

18. Pruebe (a) y (c) del teorema 2.

4.2 ESPACIOS VECTORIALES GENERALES

En esta sección se generaliza todavía más el concepto de vector. Se enuncia un conjunto de axiomas que, si son satisfechos por una clase de objetos, a estos objetos se les da el nombre de "vectores". Los axiomas se eligen por medio de la abstracción de las propiedades más importantes de los vectores en R^n ; como consecuencia, los vectores en R^n automáticamente satisfacen estos axiomas. Por tanto, este nuevo concepto de vector incluye tanto a los que se dieron con anterioridad como a muchas nuevas clases de vectores.

Definición. Sea V un conjunto arbitrario de objetos sobre los cuales se definen dos operaciones, la adición y la multiplicación por escalares (números reales). Por adición se entiende una regla para asociar, con cada pareja de objetos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en V , un elemento $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, llamado *suma* de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$; por multiplicación escalar se entiende una regla para asociar, con cada escalar k y cada objeto $\mathbf{u}$ en V , un elemento $k\mathbf{u}$, llamado *múltiplo escalar* de $\mathbf{u}$ por k . Si los axiomas siguientes son satisfechos por todos los objetos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ en V y todos los escalares k y l , entonces V recibe el nombre de *espacio vectorial* y a los objetos en V se les denominan *vectores*:

- (1) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son objetos en V , entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en V .
- (2) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (3) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- (4) Existe un objeto $\mathbf{0}$ en V tal que $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ para todo $\mathbf{u}$ en V .
- (5) Para cada $\mathbf{u}$ en V , existe un objeto $-\mathbf{u}$ en V , conocido como *negativo* de $\mathbf{u}$, tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- (6) Si k es cualquier número real y $\mathbf{u}$ es cualquier objeto en V , entonces $k\mathbf{u}$ está en V .
- (7) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- (8) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- (9) $k(l\mathbf{u}) = (kl)(\mathbf{u})$
- (10) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

El vector $\mathbf{0}$ del axioma 4 se conoce como *vector cero* para V .

Para algunas aplicaciones es necesario considerar espacios vectoriales en los que los escalares son números complejos en lugar de números reales. Tales espacios vectoriales se conocen como *espacios vectoriales complejos*. Sin embargo, en este texto, *todos los escalares que se utilicen serán reales*.

El lector debe tener presente que, en la definición de espacio vectorial, no se especifica la naturaleza de los vectores ni la de las operaciones. Cualquier clase de objetos que se desee puede servir como vectores; todo lo que se requiere es que se satisfagan los axiomas de los espacios vectoriales. Los ejemplos que siguen dan cierta idea de la diversidad de espacios vectoriales posibles.

Ejemplo 4

El conjunto $V = R^n$, con las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar definidas en la sección anterior, es un espacio vectorial. Los axiomas 1 y 6 se deducen de las definiciones de las operaciones estándar sobre R^n ; los axiomas restantes se deducen del teorema 1.

Ejemplo 5

Sea V cualquier plano que pasa por el origen en R^3 . A continuación se demuestra que los puntos en V forman un espacio vectorial bajo las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar para vectores en R^3 .

Por lo que se acaba de ver en el ejemplo 4, se sabe que el propio R^3 es un espacio vectorial bajo estas operaciones. Por tanto, los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 se cumplen para todos los puntos en R^3 y, como consecuencia, para todos los puntos en el plano V . Por consiguiente, sólo es necesario demostrar que se satisfacen los axiomas 1, 4, 5 y 6.

Supuesto que el plano V pasa por el origen, tiene una ecuación de la forma

$$ax + by + cz = 0 \quad (4.1)$$

(teorema 6 del capítulo 3). Por tanto, si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ son puntos en V , entonces $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ y $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. Al sumar estas ecuaciones da

$$a(u_1 + v_1) + b(u_2 + v_2) + c(u_3 + v_3) = 0$$

En esta igualdad se afirma que las coordenadas del punto $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$ satisfacen (4.1); por tanto, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ se encuentra en el plano V . Esto prueba que se satisface el axioma 1. Al multiplicar toda la expresión $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ por -1 da

$$a(-u_1) + b(-u_2) + c(-u_3) = 0$$

Como consecuencia, $-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, -u_3)$ está en V . Esto establece el axioma 5. Las verificaciones de los axiomas 4 y 6 se dejan como ejercicios.

Ejemplo 6

Los puntos de una recta V que pasa por el origen en R^3 forman un espacio vectorial bajo las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar para los vectores en R^3 .

El argumento es semejante al que se usó en el ejemplo 5 y se basa en el hecho de que los puntos de V satisfacen ecuaciones paramétricas de la forma

$$\begin{aligned} x &= at \\ y &= bt \\ z &= ct \end{aligned} \quad -\infty < t < +\infty$$

(sección 3.5). Los detalles se dejan como ejercicio.

Ejemplo 7

El conjunto V de todas las matrices de $m \times n$ con elementos reales, junto con las operaciones de adición matricial y multiplicación escalar, es un espacio vectorial. La matriz cero de $m \times n$ es el vector cero $\mathbf{0}$, y si $\mathbf{u}$ es la matriz $\mathbf{A}$ de $m \times n$, entonces la matriz $-\mathbf{A}$ es el vector $-\mathbf{u}$ del axioma 5. La mayoría de los axiomas restantes se satisfacen en virtud del teorema 2 de la sección 1.5. Este espacio vectorial se denota por el símbolo M_{mn} .

Ejemplo 8

Sea V el conjunto de las funciones con valor real definidas sobre toda la recta real. Si $\mathbf{f} = f(x)$ y $\mathbf{g} = g(x)$ son dos de esas funciones y k es cualquier número real, se define la función suma $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ y el múltiplo escalar $k\mathbf{f}$ por

$$\begin{aligned} (\mathbf{f} + \mathbf{g})(x) &= f(x) + g(x) \\ (k\mathbf{f})(x) &= kf(x) \end{aligned}$$

En otras palabras, el valor de la función $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ en x se obtiene al sumar los valores de $\mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ en x (figura 4.2a). De manera análoga, el valor de $k\mathbf{f}$ en x es k multiplicada por el valor de $\mathbf{f}$ en x (figura 4.2b). El conjunto V es un espacio vectorial bajo estas operaciones.

El vector cero en este espacio es la función constante cero, es decir, la función cuya gráfica es una recta horizontal que pasa por el origen. La verificación de los axiomas restantes es un ejercicio.

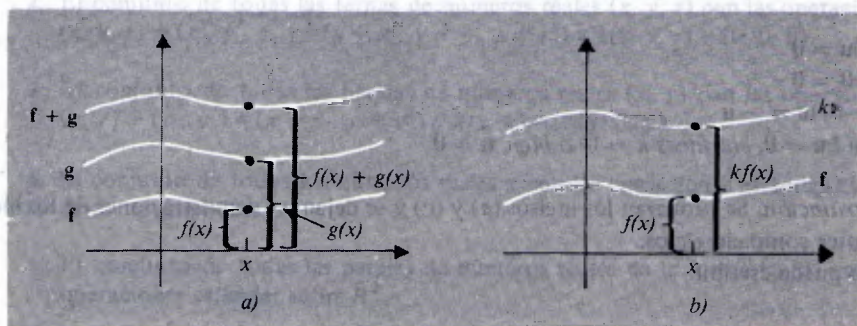


Figura 4.2

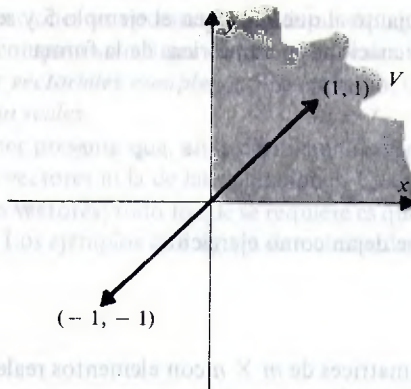


Figura 4.3

Ejemplo 9

Sea V el conjunto de todos los puntos (x, y) en R^2 que se encuentran en el primer cuadrante; es decir, tales que $x \geq 0$ y $y \geq 0$. El conjunto V no es un espacio vectorial bajo las operaciones estándar sobre R^2 , puesto que no se satisfacen los axiomas 5 y 6. Para ver este hecho, obsérvese que $\mathbf{v} = (1, 1)$ está en V , pero $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v} = (-1, -1)$ no lo está (figura 4.3).

Ejemplo 10

Supóngase que V consta de un solo objeto, el cual se denota por $\mathbf{0}$, y se define por

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

para todos los escalares k . Se comprueba con facilidad que se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales. A este espacio se le da el nombre de **espacio vectorial cero**.

A medida que se avance, se agregan a la lista más ejemplos de espacios vectoriales. Se concluye esta sección con un teorema que da una lista útil de propiedades de los vectores.

Teorema 3. Sea V un espacio vectorial, $\mathbf{u}$ un vector en V y k un escalar; entonces:

- (a) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (b) $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$
- (c) $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$
- (d) Si $k\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $k = 0$ o bien, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

Demostración. Se probarán los incisos (a) y (c) y se dejan las demostraciones de los incisos restantes como ejercicios.

(a) Se puede escribir

$$0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 8})$$

$$= 0\mathbf{u} \quad (\text{Propiedad del número 0})$$

Por el axioma 5, el vector $0\mathbf{u}$ tiene un negativo, $-0\mathbf{u}$. Al sumar este negativo a los dos miembros de la expresión anterior se obtiene

$$[0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}] + (-0\mathbf{u}) = 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} + [0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})] = 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) \quad (\text{Axioma 3})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} + 0 = 0 \quad (\text{Axioma 5})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} = 0 \quad (\text{Axioma 4})$$

(c) Para demostrar que $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$, debe demostrarse que $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = 0$. A fin de ver que esto es cierto, obsérvese que

$$\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = 1\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 10})$$

$$= (1 + (-1))\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 8})$$

$$= 0\mathbf{u} \quad (\text{Propiedad de los números})$$

$$= 0 \quad (\text{inciso } a \text{ anterior})$$

EJERCICIOS 4.2

En los ejercicios 1 al 14 se da un conjunto de objetos junto con las operaciones de adición y multiplicación escalar. Determine cuáles de los conjuntos son espacios vectoriales bajo las operaciones dadas. Para aquéllos que no lo son, liste todos los axiomas que no se cumplen.

1. El conjunto de todas las ternas de números reales (x, y, z) con las operaciones $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ y $k(xy, z) = (kx, y, z)$.
2. El conjunto de todas las ternas de números reales (x, y, z) con las operaciones $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ y $k(x, y, z) = (0, 0, 0)$.
3. El conjunto de todas las parejas de números reales (x, y) con las operaciones $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ y $k(x, y) = (2ky, 2ky)$.
4. El conjunto de todos los números reales x con las operaciones estándar de adición y multiplicación.
5. El conjunto de todas las parejas de números reales de la forma $(x, 0)$ con las operaciones estándar sobre R^2 .
6. El conjunto de todas las parejas de números reales de la forma (x, y) , en donde $x \geq 0$, con las operaciones estándar sobre R^2 .

7. El conjunto de todas las n -adas de números reales de la forma $(x, x, \dots, x)$ con las operaciones estándar sobre R^n .
8. El conjunto de todas las parejas de números reales (x, y) con las operaciones $(x, y) + (x', y') = (x + x' + 1, y + y' + 1)$ y $k(x, y) = (kx, ky)$.
9. El conjunto de todos los números reales positivos x con las operaciones $x + x' = xx'$ y $kx = x^k$.
10. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

11. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

12. El conjunto de todas las funciones con valor real f definidas en todo punto sobre la recta real y tales que $f(1) = 0$, con las operaciones definidas en el ejemplo 8.
13. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

14. El conjunto cuyo único elemento es la luna. Las operaciones son la luna + luna = luna y $k(\text{luna}) = \text{luna}$, en donde k es un número real.
15. Pruebe que una recta que pasa por el origen en R^3 es un espacio vectorial bajo las operaciones estándar sobre R^3 .
16. Complete los detalles faltantes en el ejemplo 5.
17. Complete los detalles que faltan en el ejemplo 8.
18. Pruebe el inciso (c) del teorema 3.
19. Pruebe el inciso (d) del teorema 3.
20. Pruebe que un espacio vectorial no puede tener más de un vector cero.
21. Pruebe que un vector tiene exactamente un negativo.

4.3 SUBESPACIOS

Si V es un espacio vectorial, entonces ciertos subconjuntos de V forman por sí mismos espacios vectoriales bajo la adición vectorial y multiplicación escalar definida sobre V . En esta sección se estudia con todo detalle esos subconjuntos.

Definición. Un subconjunto W de un espacio vectorial V es un *subespacio* de V , si W es a sí mismo un espacio vectorial bajo la adición y multiplicación escalar definidas sobre V .

Por ejemplo, las rectas y planos que pasan por el origen son subespacios de R^3 (ejemplos 5 y 6).

En general, se deben verificar los diez axiomas de los espacios vectoriales para demostrar que un conjunto W , con la adición y la multiplicación escalar, forma un espacio vectorial. Sin embargo, si W es parte de un conjunto mayor V del que ya se sabe que es un espacio vectorial, entonces no es necesario verificar ciertos axiomas para W porque se “heredan” de V . Por ejemplo, no se necesita verificar que $u + v = v + u$ (axioma 2) para W , porque esto se cumple para todos los vectores en V y, como consecuencia, para todos los vectores en W . Otros axiomas heredados por W de V son: 3, 7, 8, 9 y 10. Por tanto, para demostrar que un conjunto W es un subespacio de un espacio vectorial V , sólo es necesario verificar los axiomas 1, 4, 5 y 6. El siguiente teorema hace ver que incluso se puede hacer caso omiso de los axiomas 4 y 5.

Teorema 4. Si W es un conjunto de uno o más vectores de un espacio vectorial V , entonces W es un subespacio de V si y sólo si se cumplen las condiciones siguientes:

- (a) Si u y v son vectores en W , entonces $u + v$ está en W .
- (b) Si k es un escalar cualquiera y u es cualquier vector en W , entonces ku está en W .

[Las condiciones (a) y (b) a menudo se describen diciendo que W es *cerrado bajo la adición* y es *cerrado bajo la multiplicación escalar*.]

Demostración. Si W es un espacio de V , entonces se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales; en particular, se cumplen los axiomas 1 y 6. Pero éstas son precisamente las condiciones (a) y (b).

Recíprocamente, supóngase que se cumplen las condiciones (a) y (b). Como estas condiciones son los axiomas 1 y 6 de los espacios vectoriales, sólo se necesita demostrar que W satisface los ocho axiomas restantes. Los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 son satisfechos automáticamente por los vectores en W , dado que son satisfechos por todos los vectores en V . Por tanto, para completar la demostración, basta con verificar que los axiomas 4 y 5 son satisfechos por W .

Sea u cualquier vector en W . Por la condición (b), ku está en W para todo escalar k . Al hacer $k = 0$, se deduce que $0u = 0$ está en W , y al hacer $k = -1$, se concluye que $(-1)u = -u$ está en W .

Todo espacio vectorial V tiene al menos dos subespacios. El propio V es un subespacio y el conjunto $\{0\}$ que sólo consta del vector cero en V es otro subespacio denominado *subespacio cero*. Los ejemplos que siguen suministran ilustraciones menos triviales de subespacios.

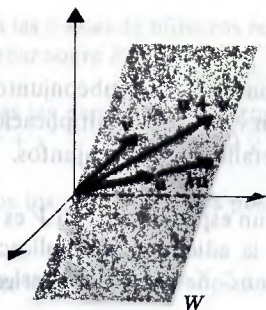


Figura 4.4

Ejemplo 11

En el ejemplo 5 de la sección 4.2 se demostró que todos los vectores en cualquier plano que pase por el origen de R^3 forman un espacio vectorial; es decir, los planos que pasan por el origen son subespacios de R^3 . También se puede probar este resultado de manera geométrica, aplicando el teorema 4.

Sea W cualquier plano que pasa por el origen y supóngase que u y v son vectores cualesquiera en W . Entonces $u + v$ debe estar en W porque es la diagonal del paralelogramo determinado por u y v (figura 4.4), y ku debe estar en W , para cualquier escalar k , porque ku está sobre una recta que contiene a u . Por tanto, W es un subespacio de R^3 .

OBSERVACION. Puede aplicarse un argumento geométrico, como el de este ejemplo, para demostrar que las rectas que pasan por el origen son subespacios de R^3 . Es posible demostrar (ejercicio 20, sección 4.5) que los únicos subespacios de R^3 son: $\{0\}$, R^3 , las rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen. También, los únicos subespacios de R^2 son: $\{0\}$, R^2 y las rectas que pasan por el origen.

Ejemplo 12

Demuéstrese que el conjunto W de todas las matrices de 2×2 que tienen ceros en la diagonal principal es un subespacio del espacio vectorial M_{22} de todas las matrices de 2×2 .

Solución. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

dos matrices cualesquiera en W y k un escalar cualquiera. Entonces

$$kA = \begin{bmatrix} 0 & ka_{12} \\ ka_{21} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A + B = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

Debido a que kA y $A + B$ tienen ceros en la diagonal principal, están en W . Por consiguiente, W es un subespacio de M_{22} .

Ejemplo 13

Sea n un entero positivo y supóngase que W consta de la función cero y de todas las funciones polinómicas que tienen un grado $\leq n$; esto es, todas las funciones expresables en la forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (4.2)$$

en donde $a_0, \dots, a_n$ son números reales. El conjunto W es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valor real analizadas en el ejemplo 8. Para ver esto, sean p y q los polinomios

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$$

Entonces,

$$(p + q)(x) = p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$

y

$$(kp)(x) = kp(x) = (ka_0) + (ka_1)x + \cdots + (ka_n)x^n$$

tienen la forma dada en (4.2). Por tanto, $p + q$ y kp están en W . El espacio vectorial W de este ejemplo se denota por el símbolo P_n .

Ejemplo 14

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.)

Recuérdese, por lo visto en Cálculo, que si f y g son funciones continuas y k es una constante, entonces $f + g$ y kf son funciones continuas. Se concluye que el conjunto de todas las funciones continuas es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valor real. Este espacio se denota por $C(-\infty, +\infty)$. Un ejemplo íntimamente relacionado es el espacio vectorial de todas las funciones que son continuas sobre un intervalo cerrado $a \leq x \leq b$. Este espacio se denota por $C[a, b]$.

Ejemplo 15

Considérese un sistema de m ecuaciones lineales en n incógnitas

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$